

Documento de Levantamento de Requisitos – Plataforma de Criação de Surveys Experimentais

1. Visão Geral do Produto

A proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma web para criação, edição, aplicação e análise de formulários/surveys experimentais. A solução deverá funcionar de forma semelhante a ferramentas como Google Forms, porém com recursos avançados voltados para pesquisas acadêmicas e experimentos, especialmente aqueles que utilizam escalas do tipo Likert, estímulos em áudio, vídeo, imagem, lógica condicional por blocos e controle detalhado de tempo de resposta.

O sistema deverá permitir que pesquisadores criem diferentes experimentos de forma autônoma, personalizando perguntas, mídias, blocos, fluxos de navegação e formatos de resposta. Além disso, a plataforma deverá registrar dados comportamentais durante a aplicação, como tempo gasto em cada tela, tempo total do formulário e quantidade de interações com arquivos de áudio, vídeo ou imagem.

2. Objetivo do Sistema

Permitir que pesquisadores criem, configurem, apliquem e exportem surveys experimentais personalizados, com controle avançado de fluxo, tempo e interação dos participantes com estímulos multimídia.

3. Público-Alvo

O sistema será utilizado principalmente por:

- Pesquisadores;
- Professores;
- Estudantes de graduação e pós-graduação;
- Grupos de pesquisa;
- Profissionais que realizam experimentos com formulários, percepção, julgamento, respostas subjetivas ou análise comportamental.

4. Escopo do Produto

A plataforma deverá permitir:

- Criar formulários/surveys personalizados;
- Criar questões do tipo Likert;
- Personalizar visualmente as escalas Likert;
- Utilizar respostas com números, emojis, desenhos ou sliders;

- Inserir áudio, vídeo e imagem nas perguntas;
- Organizar o formulário por blocos;
- Criar lógica condicional entre respostas e blocos;
- Controlar tempo por tela/página;
- Controlar tempo total de resposta;
- Registrar cliques em áudios, vídeos e demais mídias;
- Exportar os dados em Excel;
- Criar múltiplos experimentos, sem que o sistema fique preso a um único modelo;
- Permitir edição completa dos formulários;
- Funcionar de forma responsiva em diferentes dispositivos.

5. Perfis de Usuário

5.1 Administrador/Pesquisador

Usuário responsável por criar, configurar, editar, aplicar e acompanhar os experimentos.

Principais ações:

- Criar novo survey;
- Editar survey existente;
- Inserir questões;
- Configurar escalas;
- Adicionar áudios, vídeos e imagens;
- Definir blocos;
- Criar lógica condicional;
- Visualizar respostas;
- Exportar dados em Excel.

5.2 Participante/Respondente

Usuário que acessa o survey para responder ao experimento.

Principais ações:

- Acessar formulário;
- Visualizar instruções;
- Interagir com textos, áudios, vídeos e imagens;
- Responder perguntas;
- Avançar entre telas;
- Finalizar participação.

6. Requisitos Funcionais

RF01 – Criar Survey

O sistema deverá permitir que o pesquisador crie um novo survey/experimento informando título, descrição, instruções iniciais e configurações gerais.

RF02 – Editar Survey

O sistema deverá permitir a edição completa de um survey já criado, incluindo perguntas, blocos, mídias, respostas e regras de navegação.

RF03 – Excluir ou Arquivar Survey

O sistema deverá permitir que o pesquisador exclua ou arquive surveys que não serão mais utilizados.

RF04 – Criar Perguntas

O sistema deverá permitir a criação de perguntas em diferentes formatos, incluindo:

- Texto curto;
- Texto longo;
- Múltipla escolha;
- Escolha única;
- Escala Likert;
- Slider;
- Perguntas com áudio;
- Perguntas com vídeo;
- Perguntas com imagem;
- Perguntas combinando imagem e áudio.

RF05 – Criar Questões do Tipo Likert

O sistema deverá permitir a criação de questões do tipo Likert, possibilitando escalas configuráveis, por exemplo:

- 1 a 5;
- 1 a 6;
- 1 a 7;
- 1 a 10;
- 1 a 100;
- Escalas personalizadas.

RF06 – Personalizar a Visualização da Escala Likert

O sistema deverá permitir que a escala Likert seja exibida em diferentes formatos visuais, como:

- Números;

- Emojis;
- Desenhos/ícones;
- Slider;
- Marcadores graduais;
- Rótulos textuais.

Mesmo que a visualização para o participante seja simbólica, o sistema deverá armazenar a resposta em formato numérico/categórico para análise posterior.

RF07 – Organizar Survey por Blocos

O sistema deverá permitir que o pesquisador organize o formulário em blocos ou seções independentes.

Cada bloco poderá conter:

- Texto;
- Uma ou mais perguntas;
- Áudio;
- Vídeo;
- Imagem;
- Instruções específicas;
- Condições de acesso.

RF08 – Criar Lógica Condicional entre Blocos

O sistema deverá permitir a criação de regras condicionais para direcionar o participante a diferentes blocos conforme suas respostas.

Exemplo:

- Se o participante selecionar “azul”, será direcionado ao Bloco A;
- Se selecionar “vermelho”, será direcionado ao Bloco B;
- Se selecionar “amarelo”, será direcionado ao Bloco C.

RF09 – Controlar Tempo por Tela

O sistema deverá registrar quanto tempo o participante permanece em cada tela, página ou bloco do experimento.

RF10 – Controlar Tempo Total do Survey

O sistema deverá registrar o tempo total gasto pelo participante desde o início até a finalização do formulário.

RF11 – Registrar Interações com Áudio

O sistema deverá registrar informações sobre o uso de arquivos de áudio, incluindo:

- Se o áudio foi clicado;
- Quantas vezes foi reproduzido;
- Se foi pausado;
- Se foi reproduzido até o final;
- Em qual momento o participante interagiu com o áudio.

RF12 – Inserir Arquivos de Áudio

O sistema deverá permitir que o pesquisador insira arquivos de áudio nas perguntas, blocos ou telas do experimento.

RF13 – Inserir Vídeos

O sistema deverá permitir a inserção de vídeos nas perguntas, blocos ou telas do experimento.

RF14 – Inserir Imagens

O sistema deverá permitir a inserção de imagens nas perguntas, blocos ou telas do experimento.

RF15 – Combinar Imagem e Áudio

O sistema deverá permitir que uma mesma tela combine imagem e áudio, possibilitando experimentos que utilizem estímulos multimodais.

RF16 – Visualizar Prévia do Survey

O sistema deverá permitir que o pesquisador visualize uma prévia do formulário antes de publicá-lo.

RF17 – Publicar Survey

O sistema deverá permitir que o pesquisador publique o survey e gere um link de acesso para os participantes.

RF18 – Coletar Respostas

O sistema deverá coletar e armazenar todas as respostas dos participantes.

RF19 – Exportar Dados em Excel

O sistema deverá permitir a exportação dos dados coletados em formato Excel, incluindo:

- Identificação do participante, quando houver;
- Respostas dadas;

- Tempo por tela;
- Tempo total;
- Cliques em áudios;
- Interações com vídeos;
- Caminho percorrido entre blocos;
- Data e hora de resposta.

RF20 – Criar Múltiplos Experimentos

O sistema não deverá ser fixo para apenas um experimento. O pesquisador deverá poder criar, editar, cancelar, duplicar e reutilizar diferentes surveys.

7. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Responsividade

O sistema deverá ser responsivo, funcionando corretamente em computadores, tablets e celulares.

RNF02 – Usabilidade

A interface deverá ser simples, intuitiva e semelhante à lógica de ferramentas como Google Forms, facilitando o uso por pesquisadores sem conhecimento técnico avançado.

RNF03 – Flexibilidade

O sistema deverá permitir alto nível de personalização, evitando estruturas fixas de experimento.

RNF04 – Segurança dos Dados

O sistema deverá garantir armazenamento seguro das respostas e arquivos enviados.

RNF05 – Exportação Confiável

Os dados exportados em Excel deverão manter organização, clareza e rastreabilidade das respostas e interações.

RNF06 – Compatibilidade com Arquivos Multimídia

O sistema deverá aceitar formatos comuns de mídia, como:

- Áudio: MP3, WAV, OGG;
- Imagem: JPG, PNG, JPEG;
- Vídeo: MP4 ou link incorporado.

RNF07 – Desempenho

O sistema deverá carregar telas, perguntas e mídias de forma eficiente, evitando travamentos durante a aplicação do experimento.

8. Regras de Negócio

RN01 – Todo Survey Deve Ter um Título

Não será permitido criar um survey sem título.

RN02 – Todo Survey Deve Ter ao Menos uma Pergunta ou Bloco

O sistema não deverá permitir a publicação de surveys vazios.

RN03 – Escalas Visuais Devem Gerar Saída Numérica

Quando uma escala Likert for exibida com emojis, desenhos ou slider, o sistema deverá converter a resposta para um valor numérico no banco de dados.

RN04 – Tempo por Tela Deve Ser Registrado Automaticamente

O participante não deverá precisar acionar nenhum botão para que o tempo seja contado. O sistema deverá registrar automaticamente o tempo de permanência em cada tela.

RN05 – Tempo Total Deve Ser Calculado Automaticamente

O tempo total deverá ser calculado desde o início do survey até sua finalização.

RN06 – Cliques em Áudio Devem Ser Registrados

Sempre que o participante clicar para reproduzir um áudio, o sistema deverá registrar essa interação.

RN07 – Survey Publicado Pode Ter Restrições de Edição

Após a publicação e início da coleta de respostas, alterações estruturais no survey poderão ser limitadas para não comprometer a consistência dos dados.

RN08 – Fluxos Condicionais Devem Ser Validados

O sistema deverá impedir que o pesquisador publique um survey com lógica condicional incompleta ou blocos sem destino.

RN09 – Arquivos de Mídia Devem Ter Formato Permitido

O sistema deverá validar os formatos dos arquivos antes do upload.

RN10 – Dados Exportados Devem Preservar a Ordem do Experimento

A exportação deverá manter o registro da sequência de telas/blocos percorridos por cada participante.

RN11 – Participante Só Finaliza Após Concluir o Fluxo

O participante só poderá finalizar o survey após percorrer o fluxo definido pelas regras do experimento.

RN12 – Cada Experimento Deve Ser Independente

Os dados, perguntas, mídias e configurações de um experimento não deverão interferir em outros experimentos criados na plataforma.

9. Fluxo Principal do Pesquisador

1. Acessar a plataforma;
2. Criar novo survey;
3. Informar título e descrição;
4. Criar blocos;
5. Inserir perguntas;
6. Configurar escalas de resposta;
7. Adicionar áudios, vídeos ou imagens;
8. Definir lógica condicional;
9. Configurar coleta de tempo e interações;
10. Visualizar prévia;
11. Publicar o survey;
12. Compartilhar link com participantes;
13. Acompanhar respostas;
14. Exportar dados em Excel.

10. Fluxo Principal do Participante

1. Acessar o link do survey;
2. Ler instruções iniciais;
3. Iniciar o experimento;
4. Visualizar tela/bloco;
5. Interagir com textos, áudios, vídeos ou imagens;
6. Responder perguntas;
7. Avançar conforme lógica definida;
8. Finalizar o survey;
9. Ter suas respostas armazenadas pelo sistema.

11. Casos de Uso

UC01 – Criar Survey

Ator: Pesquisador

Descrição: Permite criar um novo formulário experimental.

Resultado esperado: Survey criado e disponível para edição.

UC02 – Configurar Escala Likert

Ator: Pesquisador

Descrição: Permite definir o tipo, intervalo e aparência da escala.

Resultado esperado: Escala configurada e associada a uma pergunta.

UC03 – Inserir Áudio em uma Pergunta

Ator: Pesquisador

Descrição: Permite adicionar um arquivo de áudio como estímulo.

Resultado esperado: Áudio disponível para o participante durante o survey.

UC04 – Registrar Tempo por Tela

Ator: Sistema

Descrição: O sistema registra automaticamente o tempo de permanência do participante em cada tela.

Resultado esperado: Tempo armazenado para análise posterior.

UC05 – Criar Lógica Condicional

Ator: Pesquisador

Descrição: Permite configurar caminhos diferentes conforme as respostas.

Resultado esperado: Participante é direcionado ao bloco correto.

UC06 – Exportar Respostas

Ator: Pesquisador

Descrição: Permite exportar dados coletados em Excel.

Resultado esperado: Arquivo Excel gerado com respostas e métricas do experimento.

12. Histórias de Usuário

HU01 – Criar Formulário Experimental

Como pesquisador, quero criar um survey personalizado para aplicar experimentos com participantes.

Critérios de aceite:

- Deve ser possível informar título e descrição;
- Deve ser possível adicionar perguntas;
- Deve ser possível salvar o survey.

HU02 – Criar Escala Likert Personalizada

Como pesquisador, quero criar perguntas Likert com diferentes formas visuais para melhorar a experiência do participante.

Critérios de aceite:

- Deve permitir escala numérica;
- Deve permitir emojis;
- Deve permitir slider;
- Deve salvar a resposta como valor numérico.

HU03 – Organizar Perguntas por Blocos

Como pesquisador, quero organizar perguntas por blocos para estruturar melhor o experimento.

Critérios de aceite:

- Deve permitir criar múltiplos blocos;
- Deve permitir ordenar blocos;
- Deve permitir associar perguntas a blocos.

HU04 – Direcionar Participante por Resposta

Como pesquisador, quero direcionar participantes para diferentes blocos conforme suas respostas.

Critérios de aceite:

- Deve permitir criar condições;
- Deve validar se todos os caminhos possuem destino;
- Deve encaminhar o participante corretamente.

HU05 – Registrar Tempo de Resposta

Como pesquisador, quero saber quanto tempo cada participante passou em cada tela para analisar o comportamento durante o experimento.

Critérios de aceite:

- Deve registrar tempo por tela;
- Deve registrar tempo total;

- Deve exportar esses dados.

HU06 – Registrar Cliques em Áudio

Como pesquisador, quero saber se o participante ouviu o áudio e quantas vezes clicou nele.

Critérios de aceite:

- Deve registrar cada clique no áudio;
- Deve registrar quantidade total de reproduções;
- Deve registrar se o áudio foi iniciado.

HU07 – Exportar Dados em Excel

Como pesquisador, quero exportar os dados coletados para analisá-los posteriormente.

Critérios de aceite:

- Deve gerar arquivo Excel;
- Deve conter respostas;
- Deve conter tempos;
- Deve conter interações com mídia;
- Deve conter identificação do survey.

13. Backlog Inicial do Produto

Épico 1 – Gestão de Surveys

- Criar survey;
- Editar survey;
- Excluir/arquivar survey;
- Duplicar survey;
- Publicar survey;
- Gerar link de acesso.

Épico 2 – Criação de Perguntas

- Criar pergunta textual;
- Criar pergunta de múltipla escolha;
- Criar pergunta Likert;
- Criar pergunta com slider;
- Criar pergunta com mídia;
- Ordenar perguntas.

Épico 3 – Escalas Personalizadas

- Configurar intervalo da escala;
- Exibir escala como número;
- Exibir escala como emoji;
- Exibir escala como slider;
- Converter resposta visual em valor numérico.

Épico 4 – Blocos e Lógica Condicional

- Criar blocos;
- Ordenar blocos;
- Criar regras condicionais;
- Validar fluxo;
- Direcionar participante conforme resposta.

Épico 5 – Mídias

- Upload de áudio;
- Upload de imagem;
- Upload de vídeo;
- Combinação de imagem e áudio;
- Controle de reprodução de áudio.

Épico 6 – Monitoramento de Tempo

- Registrar início do survey;
- Registrar tempo por tela;
- Registrar tempo total;
- Registrar tempo por bloco;
- Exportar métricas temporais.

Épico 7 – Exportação e Relatórios

- Exportar respostas em Excel;
- Exportar métricas de tempo;
- Exportar interações com mídia;
- Gerar relatório consolidado do experimento.

14. Dados que Devem Ser Armazenados

Para cada resposta, o sistema deverá armazenar:

- ID do survey;
- ID do participante;
- Data e hora de início;
- Data e hora de finalização;

- Tempo total;
- Perguntas respondidas;
- Respostas selecionadas;
- Valor numérico da resposta;
- Blocos acessados;
- Ordem dos blocos acessados;
- Tempo gasto em cada tela;
- Tempo gasto em cada bloco;
- Quantidade de cliques no áudio;
- Interações com vídeo;
- Interações com imagem, quando aplicável.

15. Observações Importantes

A principal diferença da plataforma em relação ao Google Forms está na necessidade de controle experimental. O sistema não deve apenas coletar respostas, mas também registrar o comportamento do participante durante o preenchimento, especialmente em relação ao tempo de permanência nas telas e às interações com estímulos multimídia.

Além disso, a plataforma precisa ser flexível e reutilizável, permitindo que o pesquisador crie vários experimentos diferentes, sem depender de alterações no código-fonte para cada novo formulário.

16. Sugestão de Nome para o Produto

Algumas possibilidades de nome:

- SurveyLab;
- ExperiForm;
- FormLab;
- Pesquisa+;
- LabSurvey;
- Percepta;
- ExperiSurvey.

17. Resumo Executivo

A plataforma deverá ser um ambiente web responsivo para criação de surveys experimentais personalizados. Seu diferencial será permitir escalas Likert visualmente variadas, uso de áudio, vídeo e imagem, organização por blocos, lógica condicional de navegação, controle de tempo por tela e exportação detalhada dos dados em Excel. O sistema será voltado para pesquisadores que precisam aplicar experimentos de forma mais controlada do que em ferramentas tradicionais de formulário.